Pergamon

Journal of African Earth Sciences, Vol. 19, No. 1/2, pp. 75–83, 1994
Copyright © 1995 Elsevier Science Ltd
Printed in Great Britain. All rights reserved
0899–5362/94 $7.00 + 0.00

0899–5362(95)00010–0

Paléomagnétisme du volcanisme de Bou-Acila (Méséta centrale, Maroc)

DRISS KHATTACH[1] et DRISS NAJID[2]

[1]Département de Géologie, Faculté des Sciences, Oujda, Maroc
[2]Institut Scientifique, Université Mohamed V, Rabat, Maroc

(Received 12 November 1993 : accepted 13 October 1994)

Résumé - La désaimantation thermique de 83 échantillons de volcanites cambriennes révèle trois composantes. La composante de basse température est associée au champ géomagnétique actuel. La composante de température intermédiaire (200-500°C) possède une direction moyenne 138,2°, 2,6° (N=11 sites, k=66, α_{95}=5,7° *in situ*) qui est postérieure au plissement; son pôle paléomagnétique (38,0°S, 51,6°E, δm=2,8°, δ_p=6,8°) correspond à la réaimantation permienne. La composante de haute température (>300°) a une direction moyenne de 321,5°, -7,7° (N=7 sites, k=106, δ_{95}=6,8°, après correction de pendage). C'est une aimantation antérieure au plissement mais différente de celle obtenue pour les volcanites cambriennes de Sidi Saïd-Maâchou de la Meseta côtière (300°, -31°, α_{95}=6°). Cette composante est interprétée comme ayant été obtenue lors du métamorphisme régional hercynien de faible intensité qui a affecté les calcaires géorgiens de Bou Acila.

Abstract - Thermal demagnetization of 83 Cambrian volcanic samples reveals three components. The low temperature component is associated with the present geomagnetic field. The intermediate temperature component (200-500°C) has a mean direction 138.2°, 2.6° (N=11 sites, k=66, α_{95}=5.7° *in situ*) which is post folding and its palaeomagnetic pole (38.0° S, 51.6° E, δm=2.8°, δ_p=6.8°) corresponds to a Permian overprint. The high temperature component (>300°C) has a mean direction 321.5°, -7.7° (N=7 sites, k=106, α_{95}=6.8° tectonic corrected) which pre-dates folding but differs from that obtained for the Cambrian Sidi Saïd-Maâchou volcanics of the Coastal Meseta (300°, -31°, α_{95}=6°). This component is inferred to have been acquired during the low grade regional Hercynian metamorphism that affected the Georgian limestones of Bou Acila.

INTRODUCTION

Une étude paléomagnétique réalisée sur le volcanisme cambrien de la Méséta côtière, Sidi-Saïd-Maâchou et Oued Rhebar (Fig. 1a), a fourni un pôle cambrien pour cette région (Khattach 1989; Khattach *et al.*, 1989). La comparaison de ce paléopôle avec les paléopôles de même âge de l'Afrique indique que la Méséta côtière serait séparée de l'Afrique au Cambrien moyen avec une différence en latitude d'environ 45° (Khattach *et al.*, 1989; Feinberg *et al.*, 1990). Ce résultat est en désaccord avec les observations géologiques, ce qui met en cause l'âge des paléopôles utilisés. Il est donc nécessaire d'améliorer notre connaissance de la courbe de dérive apparente du pôle de l'Afrique par l'apport de nouvelles données avant de pouvoir pousser plus loin les interprétations géodynamiques. C'est dans cette optique que nous avons entrepris une nouvelle étude sur un volcanisme cambrien de la Méséta centrale.

GEOLOGIE - ECHANTILLONNAGE

La Méséta centrale est un vaste bombement du socle paléozoïque disparaissant au Sud sous le plateau crétacé des phosphates. Elle est classiquement subdivisée en structures majeures (anticlinoriums et synclinoriums de direction NE-SW (Verset 1988). La zone échantillonnée appartient à l'anticlinorium de Qasbat-Tadla-Azrou qui se caractérise par un ensemble de massifs anté-carbonifères affectés par une tectonique de horst et graben. Ces couches du Paléozoïque ont subi l'orogenèse hercynienne lors de trois phases tectoniques (Huvelin 1973; Allaray *et al.*, 1976):

i) une phase post-Dévonien moyen et anté-Viséen moyen (phase bretonne?) caractérisée par des plis droits NS et N130, des décrochements avec mouvements verticaux dans le socle anté-carbonifère et un métamorphisme épizonal faible

ii) une phase paroxysmale (phase sudète) pendant laquelle le plissement est généralisé (plis N30 à N50)

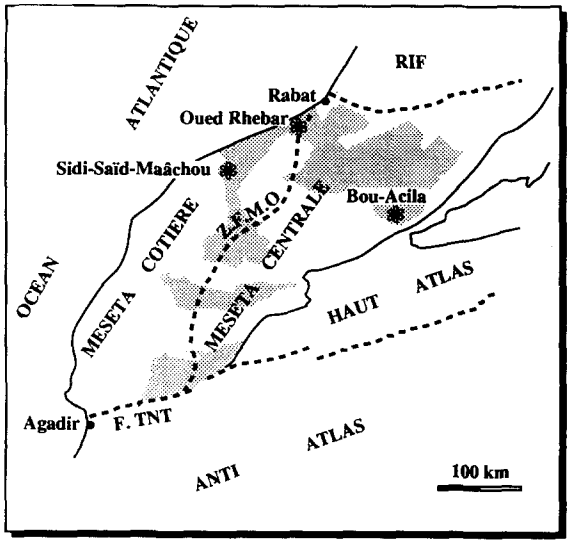
iii) une phase terminale (saalienne). Le paroxysme se situe plus ou moins à la limite viséo-namurienne, fin du Namurien inférieur, soit vers 330-325 Ma.

Les résultats de la datation des fractions fines par la méthode K/Ar effectuées par Huon (Bouabdelli 1989, pp136-139) sur des schistes épimétamorphiques montrent deux groupes d'âges ; le premier traduit un événement intra-viséen (320 à 330 Ma), tandis que le

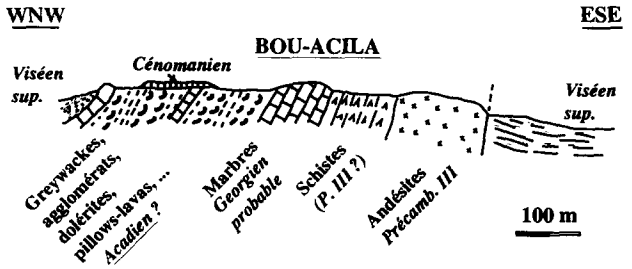
second se situe entre le Westphalien et la base du Permien (300 à 280 Ma). La région a été soumise à un métamorphisme épizonal faible : en sont témoins notamment les calcaires métamorphiques du Cambrien (Fig. 1b) La marmorisation de ces calcaires semble plus importante à proximité de grands décrochements anté-viséens moyens (Huvelin 1973; Allaray *et al.*, 1976).

Sous le Viséen discordant, on trouve les calcaires marmorisés interstratifés dans des séries schisteuses avec de nombreuses passées de roches volcaniques et de tufs (Morin 1960, 1962a-c). La découverte d'Archéocyathidés dans les calcaires (Morin 1962a) permet d'attribuer au Cambrien ces séries volcano-sédimentaires. A Bou-Acila (Fig. 1b) (32°41'N; 6°08'W) on note l'abondance de roches volcaniques vertes à structures doléritique qui surmontent les calcaires marmorisés. On y observe des coulées avec débit en coussins ("pillow-lavas"). Sur la carte géologique de Qasbat-Tadla au 1:100 000 (Verset 1988), ce volcanisme est inclu dans un ensemble désigné sous le nom d'andésites de Bou-Acila attribué au Cambrien. Le volcanisme cambrien (acadien) de Sidi-Saïd-Maâchou (Gigout 1956) et de Oued Rhebar (Destombes et Jeannette 1966) dans la Méséta côtière pourraient correspondre aux andésites de Bou-Acila (Morin 1960).

L'échantillonnage a été effectué à l'aide d'une foreuse portable. Les carottes ont été orientées grâce à une tête d'orientation munie d'une boussole, d'un compas solaire et d'un inclinomètre. Au total 13 sites (83 échantillons) ont été prélevés dans le volcanisme cambrien affleurant dans la région de Bou-Acila. Ils se répartissent en deux groupes: le groupe 1 (sites A-H), situé le long de petits ravins à proximité de la maison forestière (x=431,5; y=243,3), présente des pendages de 50-60° vers le WNW (Fig. 1b); le groupe 2 (sites J-N), situé dans l'Oued Aougla à 2,5 km au SE du précédant, présente des pendages de 40-50° vers le NE. Le site E correspond à des "pillow-lavas".



a



b

Figure 1. (a) localisation de la zone étudiée (Bou-Acila), en grisé les affleurements du Paléozoïque de la Méséta occidentale; ZFMO: Zone de Faille du Maroc Occidental, F.TNT: Faille de Tizi-N'Test. (b) coupe de Bou-Acila (d'après Morin 1962) montrant le volcanisme acadien échantillonné.

RESULTATS PALEOMAGNETIQUES

Les aimantations rémanentes naturelles (ARN) ont été mesurées à l'aide d'un magnétomètre cryogénique (au laboratoire de Géophysique Interne de Rennes I, France). Pour la majorité des échantillons, l'intensité de l'aimantation varie entre 10^{-4} et 10^{-2} A/m. Les directions de l'ARN forment un nuage allongé entre la direction du champ dipolaire actuel de la zone étudiée (D/I=0°/52°) et une direction SE à inclinaison faible. Les spécimens ont été traités principalement par désaimantation thermique avec des températures de chauffe allant jusqu'à 680°C. Un contrôle d'éventuelles transformations minéralogiques a été effectué à l'aide des mesures de susceptibilité magnétique après chaque étape de chauffe.

La désaimantation thermique a permis de mettre en évidence la présence de 2 à 3 composantes d'aimantation dans ces échantillons (Fig. 2). Une composante de basses températures (<300°C) est présente sur l'ensemble des échantillons. Pour des températures supérieures à 300°C on peut distinguer deux types d'échantillons:

i) Des échantillons (72 échantillons) qui montrent une composante de direction SE à inclinaison faible (Fig. 2a) ayant des températures de blocage entre 400 et 500°C. Les courbes d'acquisition d'aimantation rémanente isotherme suivie d'une désaimantation thermique (A1 Fig. 3a-b), indiquent que cette aimantation est vraisemblablement portée par des titanomagnétites.

*ii)*Des échantillons (43 échantillons) qui montrent, en plus de cette aimantation SE, une composante de direction NW qui ne disparaît qu'après une chauffe à 680°C (Fig. 2b).

Le porteur de cette aimantation est de l'hématite (J1-F7 Fig. 3a, b). Sa direction n'a été déterminée d'une façon très nette que sur 9 échantillons appartenant aux sites du groupe 1. Les autres échantillons montrent bien une évolution selon des grands cercles de la direction du

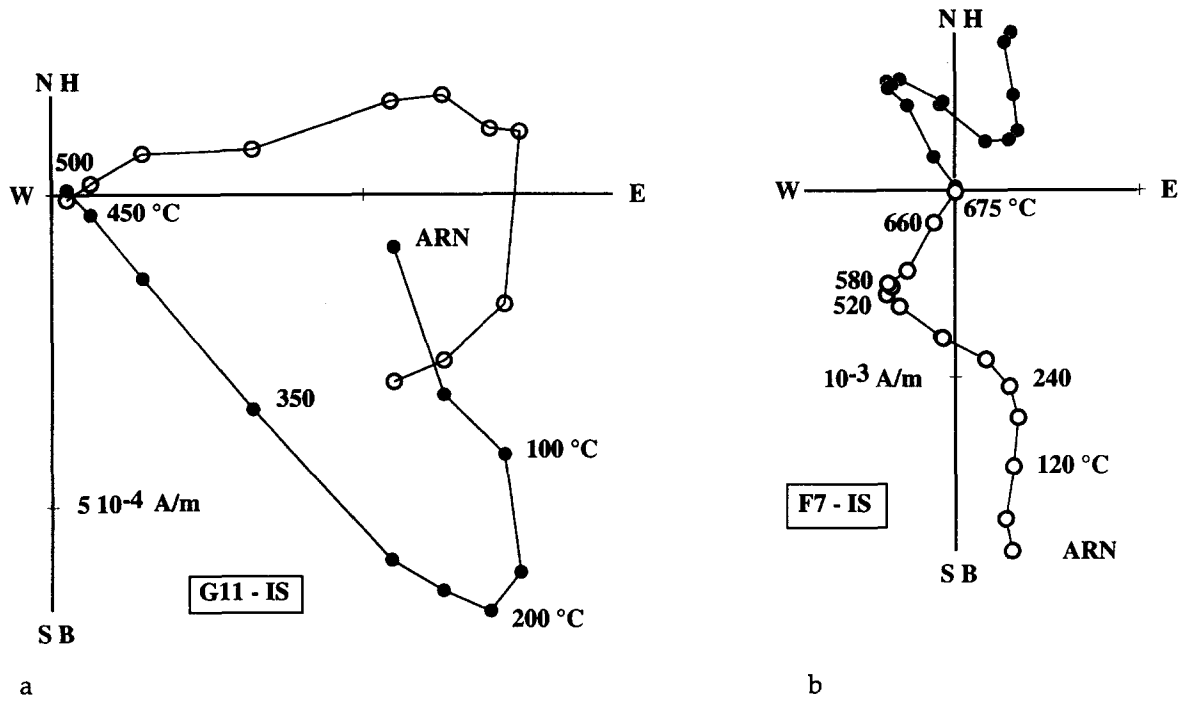


Figure 2. Exemples de désaimantation thermique progressive. (a) échantillons de type 1; (b) échantillons de type 2; les ronds pleins (vides) correspondent à la projection horizontale (verticale).

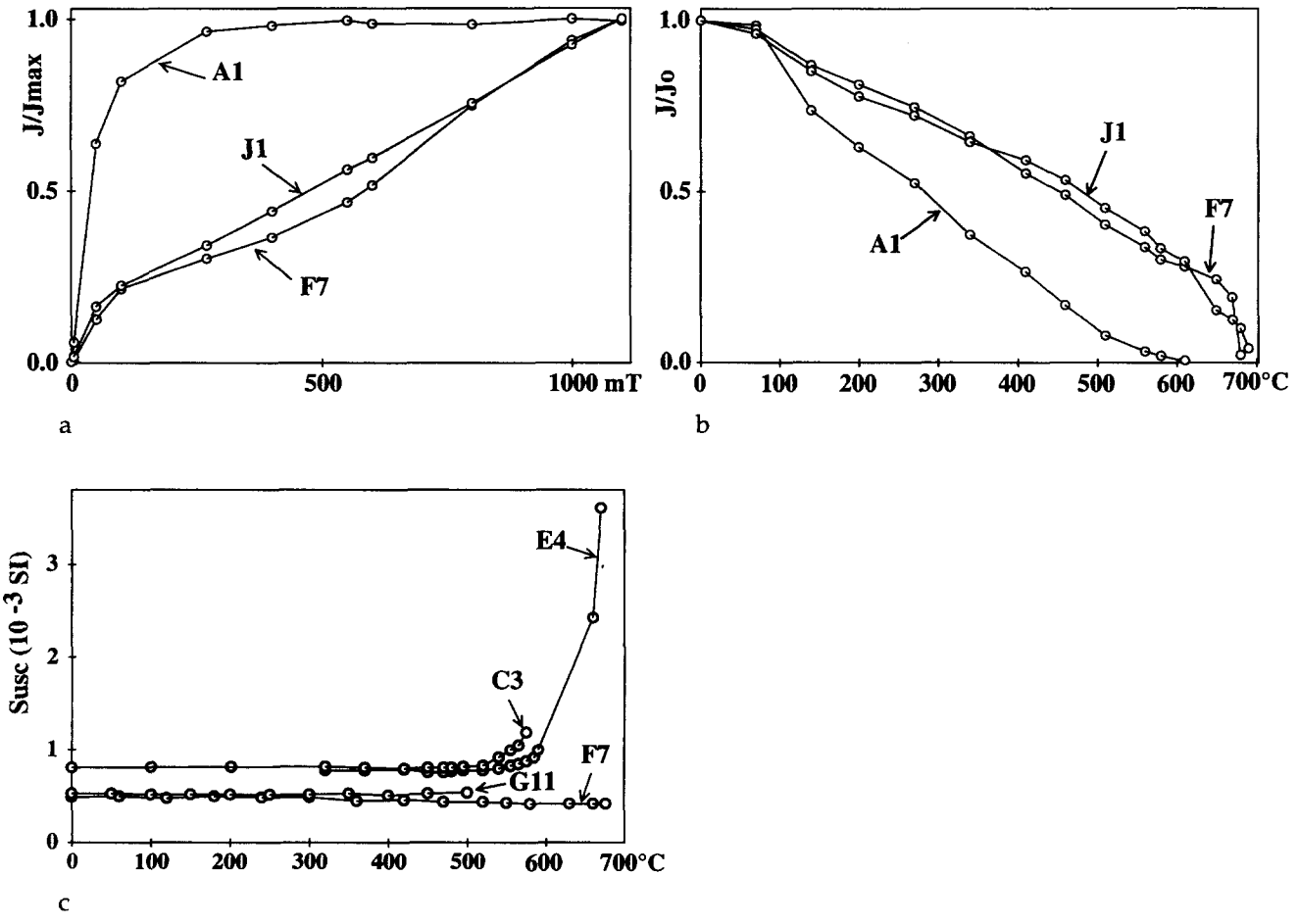


Figure 3. Courbes d'acquisition d'aimantation rémanente isotherme (a) suivie d'une désaimantation thermique (b). (c) courbes de l'évolution de la susceptibilité magnétique à froid au cours de la désaimantation.

vecteur d'aimantation de la direction SE vers la direction NW (Fig. 4). Cependant, l'intensité d'aimantation résiduelle en fin de désaimantation est faible, et de plus les échantillons du fait d'évolutions minéralogiques, acquièrent un comportement visqueux rendant la mesure très délicate. Ces transformations se manifestent par une augmentation de la susceptibilité magnétique dès 520°C, mais surtout au delà de 570°C (Fig. 3c). Nous avons alors utilisé la méthode des grands cercles sur l'intervalle de température 300-570°C qui a confirmé la présence d'une direction NW. Pour faire cette analyse, les échantillons ont été sélectionnés en fonction de la valeur du paramètre Q (Halls 1978) respectif pour chaque grand cercle. Vingt échantillons dont le paramètre Q n'excédant pas 10^{-5} ont été retenus. Lorsque plusieurs échantillons du même site (ou de plusieurs sites ayant la même correction de pendage) présentent des grands cercles dont les pôles sont similaires on définit un grand cercle moyen. Ainsi six grands cercles ont été définis (Table. 3, Fig. 5). Les résultats ont été examinés avant et après correction de pendage. Ils montrent bien, après correction de pendage, une convergence des cercles de réaimantation vers une direction NW.

DISCUSSION ET CONCLUSIONS

L'analyse paléomagnétique des échantillons du volcanisme cambrien de Bou-Acila a permis de déterminer trois composantes d'aimantation. Les

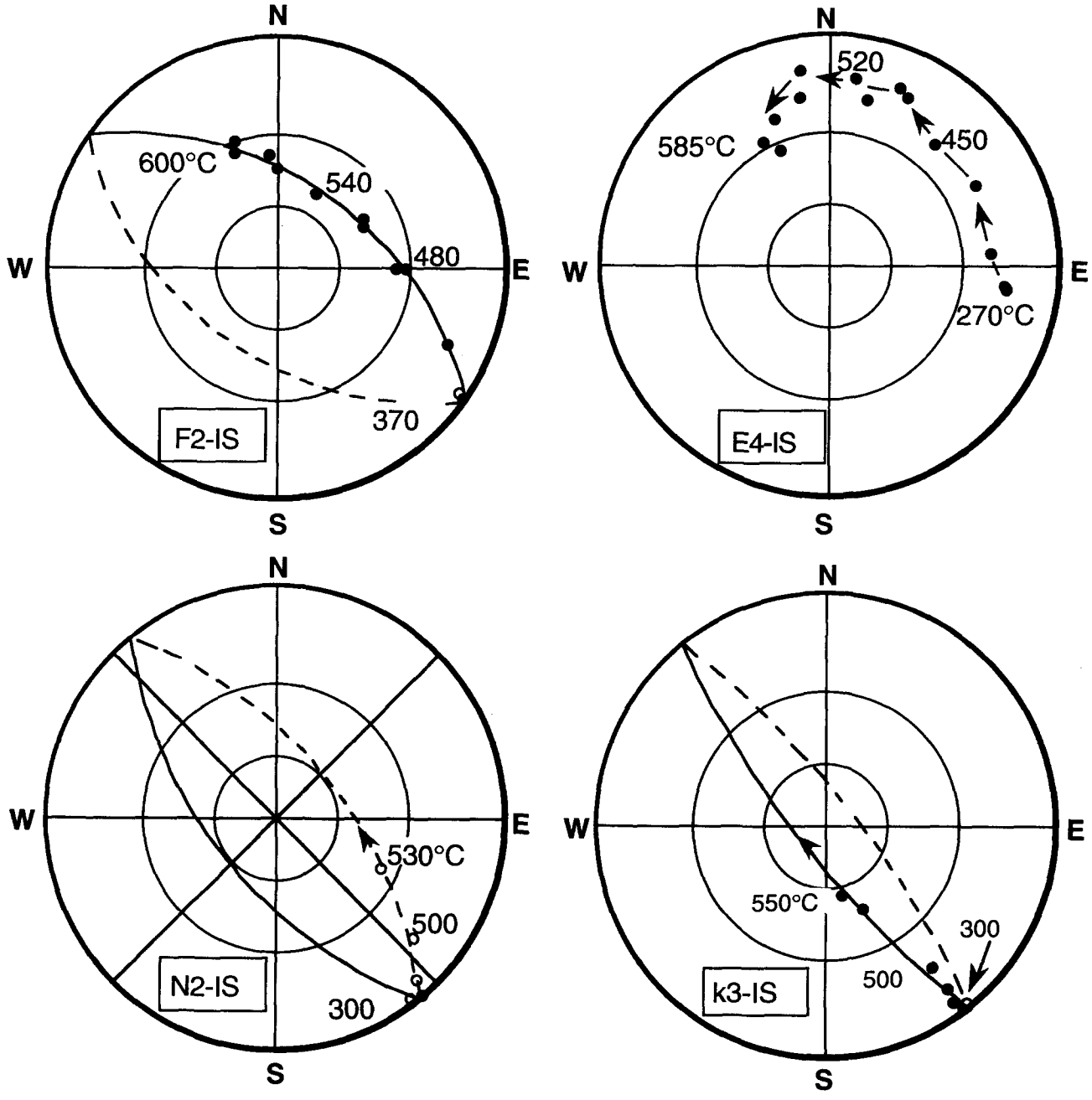


Figure 4. Projections stéréographiques montrant des exemples d'évolution de la direction d'aimantation au cours de la désaimantation thermique (au delà de 300°C). Les ronds pleins (vides) correspondent à la projection sur l'hémisphère inférieur (supérieur).

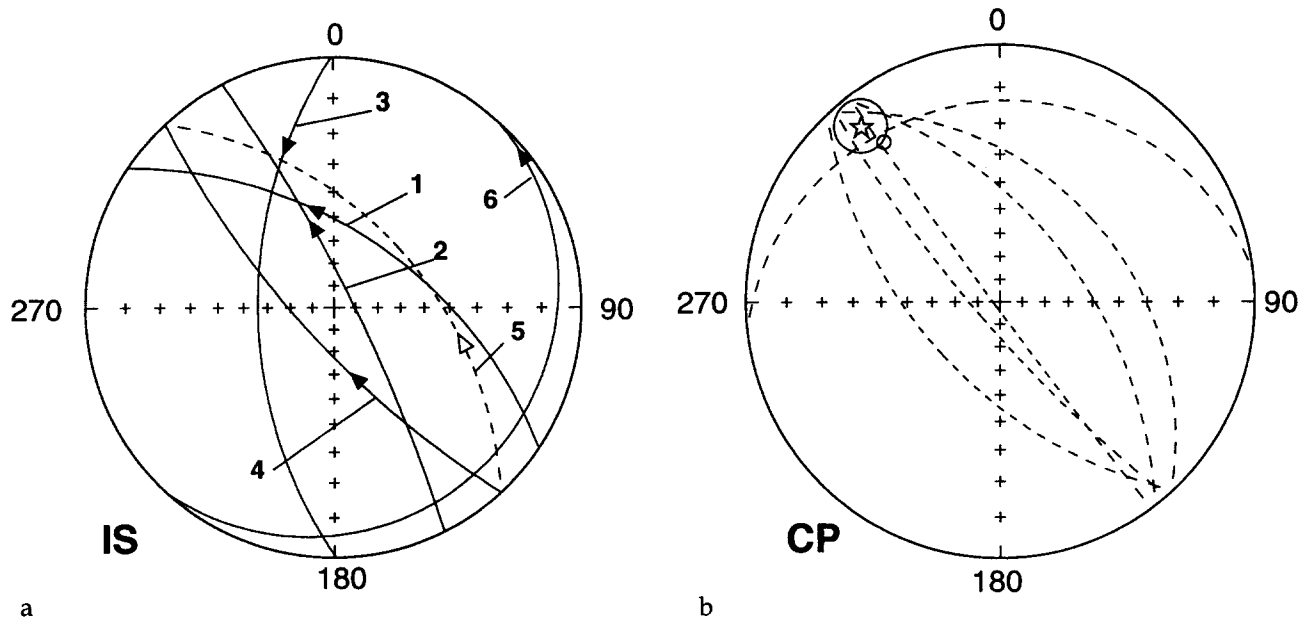


Figure 5. Projections à aire égale représentant les cercles de réaimantation déterminés sur 20 échantillons (Table 3), avant (a) et après correction de pendage (b). Le trait continu (discontinu) correspond à la projection sur l'hémisphère inférieur (supérieur). Le petit rond creux représente la direction moyenne obtenue directement sur les échantillons. Cette direction combinée avec les grands cercles (McFadden et McElhinny 1988) donne une direction moyenne représentée par l'étoile et le cercle de confiance.

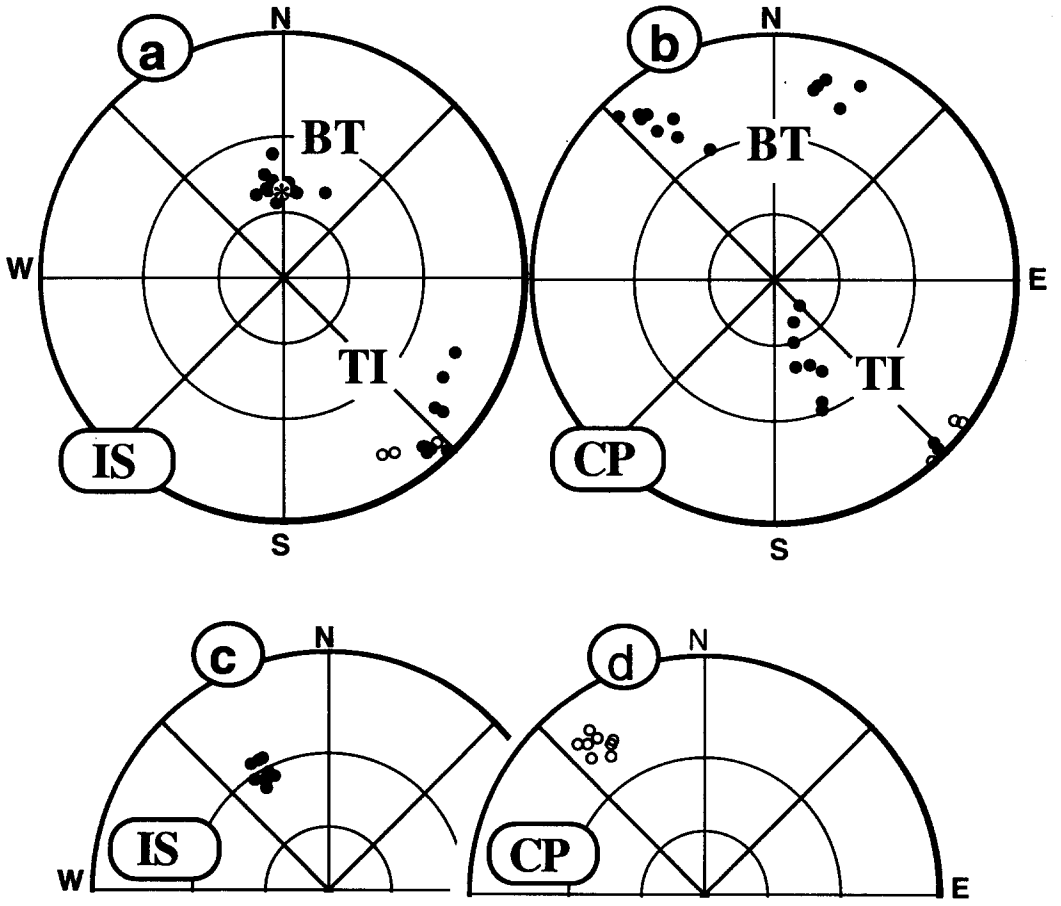


Figure 6. Projections stéréographiques des directions obtenues: (a-b) directions moyennes par sites des composantes de températures basses (BT) et intermédiaires (TI) avant (a) et après correction de pendage (b); Directions de la composante de hautes températures avant (c) et après (d) correction de pendage obtenues sur les échantillons qui montrent clairement cette composante. L'étoile correspond à la direction du champ actuel. Même convention que Figure 4.

Table 1. Directions des composantes d'aimantation de basses (BT) et intermédiaires (TI) températures.

		Basses Températures (BT)							Températures Intermédiaires (TI)						
Site	Strati.	n	D°(IS)	I°(IS)	D°(CP)	I°(CP)	k	α_{95}°	Site	n	D°(IS)	I°(IS)	D°(CP)	I°(CP)	k	α_{95}°
groupe 1																
A	15/60W	6	9.3	52.0	325.6	19.8	22.0	14.6	A	6	150.5	-10.3	159.4	31.1	19.0	19.9
B	15/60W	4	350.1	51.3	320.3	9.1	103.0	9.1	B	5	147.4	-9.0	157.8	33.9	55.0	10.4
C	15/60W	6	4.0	48.0	327.9	15.5	119.0	6.2	C	6	137.0	-4.6	152.6	44.2	54.0	9.2
D	15/60W	5	359.5	53.3	321.8	14.8	68.0	9.3	D	4	139.6	5.7	163.8	49.4	169.0	7.1
E	15/60W	5	27.2	48.0	333.7	29.5	18.0	18.4	E	5	130.5	11.0	161.0	60.0	15.0	20.4
F	15/60W	8	348.9	50.2	320.5	8.1	193.0	4.0	F	9	121.7	14.7	153.8	68.3	17.0	12.8
G	15/60W	10	352.5	49.7	322.7	8.9	30.0	8.9	G	10	136.2	1.2	156.2	48.7	51.0	6.8
H	15/60W	4	341.3	51.6	316.3	5.4	178.0	6.9	H	4	113.6	14.7	134.2	72.8	36.0	15.6
groupe 2																
J	140/50NE	6	7.0	51.2	24.4	8.6	68.0	8.2	J	5	139.7	5.9	135.3	3.6	289.0	4.5
K	140/50NE	3	353.9	47.0	14.9	10.3	56.0	16.7	K	3	138.8	4.4	135.9	1.9	32.0	16.4
L	140/50NE	4	354.8	56.3	21.5	17.0	79.0	10.4	L	4	130.0	8.8	126.8	-1.9	32.0	16.4
M	170/40E	6	355.5	37.1	12.1	14.0	57.0	8.9	M	6	130.4	11.2	127.8	-3.6	68	8.2
N	165/50E	6	349.9	43.8	12.9	12.2	25.0	13.7	N	5	140.3	4.0	138.9	-2.0	889.0	2.6
Moyenne									Moyenne							
IS		13	357.9	49.7			82.0	4.6	IS	13	135.1	4.5			40.0	6.6
CP		13			341.2	19.1	8.0	15.7	CP	13			144.7	31.9	7.0	16.6
									*IS	11	138.2	2.6			66.0	5.7

*IS moyenne sans les sites F et H

Table 2. Directions de la composante d'aimantation de hautes températures (HT).

Site	n	D°(IS)	I°(IS)	D°(CP)	I°(CP)	k	α_{95}°
D	1	334.8	34.6	324.6	-11.0		
E	1	333.0	32.0	325.3	-13.1		
F	4	329.8	31.3	323.3	-16.0	212.0	6.3
G	1	333.6	27.2	328.8	-16.8		
H	2	327.8	33.4	320.6	-15.5		

Moyenne	n	D°	I°	k	α_{95}°
IS	9 éch.	330.4	31.8	305.0	3.0
CP		324.0	-14.5	305.0	3.0

Table 1 et 2. n=nombre d'échantillons (de sites dans la moyenne); D/I=déclinaison/inclinaison IS="in situ"; CP=après correction de pendage; k et α_{95}=paramètres statistiques de Fisher.

résultats sont réunis dans Tables 1-3, et les directions sont représentées sur Fig. 6.

La composante de basses températures (BT) est liée au traînage dans le champ magnétique terrestre. La figure 6a montre le regroupement des directions de cette aimantation autour de la direction du champ dipolaire de la zone étudiée (D/I=0°/52°). La distribution allongée des directions de la composante de températures intermédiaires (TI) peut être liée à une superposition des aimantations. L'examen de ces directions avant et après correction de pendage montre clairement qu'il s'agit d'une aimantation post-tectonique (Fig. 6a-b; Table. I). Sa direction moyenne "in situ" (D/I=135,1°/4,5°; N=13; k=40,0; α_{95}=6,6°) peut être légèrement améliorée si on écarte les deux sites F et H pour lesquels la séparation de cette composante n'est pas complète (D/I=138,2°/2,6°; N=11; k=66,0 α_{95}=5,7°). En ce qui concerne la direction de la

Table 3. Composante d'aimantation de hautes températures: résultats des cercles de réaimantation.

Sites	Dq/Iq (IS)	Dq/Iq (CP)	n	k	α_{95}
Groupe 1					
1 : (F+H+C+G)	214.2/34.2	233.6/2.6	9	77	5.9
2 : (C+D+G)	243.6/8.7	232.5/-34.5	3	73	14.5
3 : (E4)	89.6/34.1	353.6/76.3	1		
Groupe 2					
4 : (J+K)	47.6/15.8	227.3/34.1	3	334	6.8
5 : (N)	47.7/39.0	229.2/10.7	3	71	14.8
6 : (M4)	312.2/82.2	47.9/51.8	1		

Convergence GC	N	Dq / Iq	Q
IS	6	324.9/5.9	$1732.\ 10^{-5}$
CP	6	320.6/-4.5	$14.\ 10^{-5}$

Direction moyenne (CP) : GC + directions caractéristiques
(selon McFadden et McElhinny 1988)
D / I = 321.5 / -7.7; n=7; k = 106; α_{95} = 6.8

Table 3. Même convention que Table 1. Dq/Iq=pôles des grands cercles; Q=facteur de qualité; n, N=nombre des grands cercles.

composante de hautes températures, elle a été définie sur 9 échantillons appartenant tous aux sites du groupe 1 (Table 2; Fig. 6c-d). Cette direction D/I= 330,4°/31,8° devient après correction de pendage D/I= 324,0°/-14,5°. Les cercles de réaimantation, après correction de pendage, convergent vers une direction D/I= 320,6°/-4,5° proche de cette dernière (Table 3; Fig. 5b). Pour obtenir une direction moyenne pour cette composante, une méthode statistique combinant les grands cercles et les directions caractéristiques déterminées directement sur les échantillons a été utilisée (McFadden et McElhinny 1988). La direction calculée (Table 3; Fig. 5b) est D/I= 321,5°/-7,7° (N=7, k=106,0, α_{95}= 6,8°).

Le test du pli permet de dater une aimantation par rapport à la phase de plissement en donnant que des âges extremums. Toutefois, la comparaison des directions obtenues avec les directions d'aimantations déjà établies pour le Paléozoïque du Maroc peut aider à leur interprétation. En effet, l'aimantation TI a une direction identique à celle mise en évidence, à environ 30 km au NW de Bou-Acila, sur des trachyandésites permiennes (autuniennes) (Westphal *et al.*, 1979). Elle est aussi très comparable à celle de la réaimantation permienne qui a été mise en évidence par plusieurs études paléomagnétiques aussi bien au Maroc (Najid 1986; Salmon *et al.*, 1988; Khattach *et al.*, 1989; Khattach et Najid 1994) qu'en Algérie (Henry *et al.*, 1992; Aïfa 1993). Ces résultats indiquent que le Maroc se trouvait à des latitudes équatoriales au Permien.

En ce qui concerne l'aimantation de hautes températures, les résultats des cercles de réaimantation semblent indiquer qu'elle est antérieure au plissement. Le fait que sa direction après correction de pendage soit quasi-antiparallèle à celle de l'aimantation des températures intermédiaires suggère que ces deux aimantations ont des âges très proches, c'est-à-dire l'une acquise avant et l'autre après le plissement. La direction de cette aimantation est différente de l'aimantation antétectonique (D/I=300°/-31°; N=11 sites; k=70; α_{95}=6°; paléolatitude=16,7°S) obtenue sur le volcanisme d'âge cambrien moyen de Sidi-Saïd-Maâchou (Khattach 1989; Khattach et al., 1989). En se basant sur des tests paléomagnétiques (le test du pli et le test de contact) et les résultats d'une étude isotopique (K-Ar), cristallochimique et minéralogique effectuée sur les grauwackes cambriennes de la région de Sidi-Saïd-Maâchou (Rais 1992), cette aimantation a été interprétée comme étant primaire (Khattach *et al., à apparaître*). En effet, un seul événement thermique daté à 447±12 Ma et lié à un métamorphisme anchizonal (T<200°C) est observé dans cette zone (Rais 1992). L'événement hercynien (300±8 Ma), très développé plus à l'Est, s'y présente avec une très faible intensité (métamorphisme diagénétique); ce qui peut expliquer l'absence de la réaimantation permienne dans le volcanisme de Sidi-Saïd-Maâchou. Il faut noter que l'intensité de la déformation est plus faible dans la Méséta côtière que

dans la Méséta centrale. La déformation d'âge namuro-westphalien dans la Méséta côtière se traduit uniquement par des méga-structures kilométriques sans schistosité ni métamorphisme. Les réaimantations mises en évidence ici peuvent être liées aux événements thermiques hercyniens datés par la méthode K-Ar entre 320 et 280 Ma.

En conclusion, cette étude a révélé la présence, dans le volcanisme cambrien de Bou-Acila, de deux aimantations quasi-antiparallèles. L'aimantation post-tectonique dont le paléopôle BAC2 a pour coordonnées : 38,0°S, 51,6°E (δp=2,8°; δm=5,7°; paléolatitude=1,3°S) correspond à la réaimantation permienne et peut être liée aux événements thermiques datés entre 300 et 280 Ma. Vu les arguments paléomagnétiques disponibles l'aimantation anté-tectonique (paléopôle BAC1: 38,3°S, 46,2°E; δp=3,4°; δm=6,8°; paléolatitude=3,9°S) peut être considérée comme une réaimantation liée au métamorphisme épizonal qui a marmorisé les calcaires du Georgien (Fig. 1b).

Les résultats de cette étude, par l'existence de phénomènes de réaimantations, confirment la complexité des études paléomagnétiques sur les roches paléozoïques et reflètent ainsi leur l'histoire géologique complexe. L'existence de plusieurs aimantations est une importante source d'information aussi bien sur le plan paléomagnétique que géologique. La datation de ces aimantations est souvent délicate car une erreur sur leur âge pourrait être lourde de conséquences. En revanche, l'obtention d'une direction d'aimantation après un échantillonnage adéquat et une analyse paléomagnétique rigoureuse constitue toujours un acquis. Il faut donc considérer les interprétations peu argumentées des résultats paléomagnétiques sur le Paléozoïque comme étant provisoires et ne pas hésiter à les remettre en question lorsque de nouvelles données apparaissent.

Remerciements

Nous remercions A. Chauvin, T. Aifa et P. Roperch pour la lecture critique de la première version du manuscrit et tous les membres du Laboratoire de Géophysique Interne de Rennes I pour l'aide qu'ils nous ont apportée. Nous remercions également le rapporteur du journal B. Henry et l'autre rapporteur anonyme pour leurs critiques constructives, C. Hoeppfner pour les renseignements sur le volcanisme étudié , El Ami et Seghir pour leur aide lors de l'échantillonnage.

BIBLIOGRAPHIE

Aïfa, T. 1993. Different styles of remagnetization in Devonian sediments from the north-western Sahara (Algerian). *Geophysical Journal International* **115**, 529-537.

Allaray, A., Lavenu, A. et Ribeyrolles, M. 1976. Etude tectonique et microtectonique d'un segment de chaîne hercynienne dans la partie sud-orientale du Maroc central. *Notes Mémoires service géologique Maroc* **261**, 169p.

Bouabdelli, M. 1989. Tectonique et sédimentation dans un bassin orogénique : le sillon viséen d'Azrou-Khénifra (Est du massif hercynien central du Maroc). *Thèse Doctorat es-sciences* 262p. U.L.P. Strasbourg, France.

Destombes, J. et Jeannette, A. 1966. Mémoire explicatif de la carte géotechnique de la Meseta côtière à l'Est de Casablanca au 1: 50 000. Région de Mohammedia, Bouznika et Ben-Slimane. *Notes Mémoires service géologique Maroc* **180**bis, 104p.

Feinberg, H., Aïfa, T., Pozzi, J.P., Khattach, D. et Boulin, J. 1990. Courbe de dérive apparente des pôles magnétiques de l'Afrique et de la Méséta marocaine pendant le Paléozoïque. *Comptes Rendus Académie Sciences* **310**, 913-918.

Gigout, M. 1956. Le volcan sous-marin d'âge Acadien de Sidi-Saïd-Maâchou (Maroc Occidental). *Bulletin Societé Géologique France* **6**, 559-574.

Halls, H.C. 1978. The use of converging remagnetization circles in Palaeomagnetisme. *Physics Earth Planetary Interiors* **16**, 1-11.

Henry, B., Merabet, N., Yelles, A., Derder, M. M. and Daly, L. 1992. Geodynamical implications of new paleomagnetic poles from the Permo-Carboniferous of the Sahara. *Bulletin Societé Géologique France* **163**, 403-406.

Huvelin, P. 1973. Déformations hercyniennes précoces dans la région comprise entre Azrou, Aguelmous et Khénifra (Massif hercynien central). *Notes Mémoires service géologique Maroc* **254**, 93-107.

Khattach, D. 1989. Paléomagnétisme de formations paléozoïques du Maroc. *Thèse d'Université et Mémoires et Documents du CAESS* 30, 207p. Université de Rennes 1, France.

Khattach, D., Perroud, H. et Robardet, M. 1989. Etude paléomagnétique de formations paléozoïques du Maroc. *Sciences Géologiques* **83**, 97-113.

Khattach, D. et Najid, D. 1994. Mise en évidence de deux réaimantations dévono-carbonifères dans des calcaires siluriens et dévoniens d'Aouinet Torkoz (Anti-Atlas occidental, Maroc). *Comptes Rendus Académie Sciences, Paris* **318**, 487-492.

Khattach, D., Robardet, M. et Perroud, H. (*à apparaître*). A Cambrian pole for the Moroccan coastal Meseta. *Geophysical Journal International* .

McFadden, P.L. and McElhinny, M.W. 1988. The combined analysis of remagnetization circles and direct observations in palaeomagnetism. *Earth Planetary Sciences Letters* **87**, 161-172.

Morin, P. 1960. Les marbres d'origine métamorphique du Maroc central (géologie et problèmes d'exploitations). *Mines Géologie Rabat* **11**, 31-39.

Morin, P. 1962a. Première preuve paléontologique de l'existence du Cambrien dans le Maroc central. *Comptes Rendus Académie Sciences Paris* **254**, 2198-2199.

Morin, P. 1962b. Les séries volcano-sédimentaires ccambriennes du Maroc central. *Comptes Rendus Académie Sciences Paris* **254**, 2396-2398.

Morin, P. 1962c. Une vue d'ensemble nouvelle des

formations antéviséennes du pays des Zaïn (anticlinorium de Qasbat-Tadla-Azrou, Maroc central). *Comptes Rendus Académie Sciences Paris* **254**, 3385-3387.

Najid, D. 1986. Paleomagnetism of Morocco. *Ph.D. Thesis*. University of Newcastle-Upon Tyne, England.

Rais, N. 1992. Caractérisation minéralogique, cristallochimique et isotopique (K-Ar) d'un métamorphisme polyphasé de faible intensité, exemple: les grauwackes cambriennes du Maroc du Maroc occidental. *Thèse d'Université* 213p. Université de Bretagne occidentale, France.

Salmon, E., Edel, J., Piqué, A. et Westphal, M. 1988. Possible origins of permian remagnetizations in Devonian and Carboniferous limestones from the Moroccan Anti-Atlas (Tafilelt) and Meseta. *Physics Earth Planetary Interiors* **52**, 339-351.

Verset, Y. 1988. Mémoire explicatif de la carte géologique du Maroc au 1:100 000 feuille de Qasbat-Tadla. *Notes Mémoires Service géologique Maroc* **340**bis, 132p.

Westphal, M., Montigny, R., Thuizat, R., Bardon, C., Bossert, A. et Hamzeh, R. 1979. Paléomagnétisme et datation du volcanisme permien, triasique et crétacé du Maroc. *Canadian Journal Earth Sciences* **16**, 2150-2164.